7 Forschungsdesign

Heute

- drei Seile, zwei Vorführungen
- Forschungsdesign: Variablen, Vergleich, Kausalität
- Designtypen: experimentell, quasi-experimentell, nicht-experimentell
- interne und externe Validität, Konfundierung
- Gütekriterien: Objektivität, Reliabilität, Validität
- Fallbeispiel: die Becher-Monty-Hall-Studie

7.1 Staunmoment: Drei Seile

★ Staunmoment: Kontrollierte Seilroutine

Drei Seile: kurz, mittel, lang. **Ich mache sie gleich lang.**

Variante A: Schauen Sie zu.
Variante B: Diesmal bestimmen Sie, wie wir prüfen. Was wollen Sie vorher messen, was nachher, und womit vergleichen?

Variante A: ohne Vergleich

- Was haben Sie gesehen?
- Woher wissen Sie, dass die Seile vorher verschieden lang waren?
- Woher wissen Sie, dass sie nachher gleich lang sind?
- Wer hat gemessen – und womit?

Variante B: mit Kontrollbedingung

- Ihr Prüfplan: Was messen wir vorher, was nachher?
- Wer misst? Wer darf die Seile halten?
- Womit vergleichen wir: Maßband, ein unbeteiligtes Seil, eine zweite Person?
- Welche Prüfung lässt die Vorführende **nicht** zu – und was folgt daraus?

Was ist der Unterschied?

- A: Behauptung plus Vorführung – der Behauptende kontrolliert alles
- B: Prüfplan vorab, unabhängiger Maßstab, Vergleich vorher/nachher
- eine verweigerte Kontrolle ist selbst ein Befund
- ohne Kontrollbedingung bleiben selbst grobe Täuschungen unentdeckt

7.2 Was ein Forschungsdesign leistet

Forschungsdesign

Definition 7.1 *Ein **Forschungsdesign** ist der Plan einer Untersuchung: welche Variablen an wem, wann und unter welchen Bedingungen erhoben oder verändert werden und womit die Ergebnisse verglichen werden.*

- **UV:** vermutete Ursache (im Experiment gezielt variiert)
- **AV:** gemessene Wirkung
- **Störvariable:** wirkt ebenfalls auf die AV

Wann darf man auf Kausalität schließen?

- **Kovariation:** Ursache und Wirkung treten gemeinsam auf
- **zeitliche Folge:** die Ursache geht der Wirkung voraus
- **keine Alternativerklärung:** nichts anderes erklärt den Zusammenhang ebenso gut
- die dritte Bedingung ist die schwierigste – sie ist der Zweck des Designs

Seile als Design

- UV: das Kunststück (durchgeführt / nicht durchgeführt)
- AV: die Seillängen
- Variante A: eine Messung, nachher, durch den Behauptenden
- Variante B: Vorher- und Nachher-Messung, unabhängiger Maßstab
- Welche Alternativerklärungen schließt B aus, A nicht?

7.3 Designtypen

Drei Grundtypen

	UV variiert?	Zufall?	Kausalaussage
Experiment	ja	ja	stark
Quasi-Experiment	ja	nein	eingeschränkt
nicht-experimentell	nein	–	schwach (Zusammenhang)

- quer dazu: **Querschnitt** (einmal messen) oder **Längsschnitt** (dieselben Personen mehrfach)

Designs in Kurzschrift

Design				Zeit →
One-Shot (Variante A)			X	O
Vorher-Nachher, eine Gruppe (Variante B)		O	X	O
Experiment mit Kontrollgruppe	R		X	O
	R			O
Experiment mit Vortest	R	O	X	O
	R	O		O

- R = Zufallszuteilung, X = Intervention, O = Messung

7.4 Interne Validität

Bedrohungen der internen Validität

Bedrohung	Beispiel: Lernvideo mit Vorher-Nachher-Test
Geschichte	in der Woche dazwischen läuft eine Doku zum Thema
Reifung	die Teilnehmenden lernen ohnehin dazu
Testeffekt	der Vortest übt schon für den Nachtest
Instrumentierung	Nachtest ist leichter als Vortest
Regression zur Mitte	nur die Schwächsten im Vortest werden ausgewählt
Selektion	Freiwillige mit Interesse gegen Pflichtgruppe
Ausfall	die Frustrierten brechen vor dem Nachtest ab

Die Forschenden als Störvariable

- Der Kluge Hans (1907): ein Pferd „rechnet" – solange die Fragenden die Antwort kennen und sichtbar sind
- es reagierte auf unwillkürliche Bewegungen der Fragenden
- Seile: wer vorführt, darf nicht auch messen
- Gegenmittel: **Blind-Design** – die Messenden kennen die Bedingung nicht

7.5 Konfundierung und Kontrolle

Konfundierung

Definition 7.2 ***Konfundierung*** *liegt vor, wenn eine Störvariable systematisch mit der unabhängigen Variablen variiert. Ihre Wirkung auf die abhängige Variable ist dann von der Wirkung der UV nicht mehr zu trennen.*

- Beispiel: freiwillige App-Nutzer sind motivierter – App oder Motivation?
- die Täuschung in Variante A: Längen und Messung lagen beim Vorführenden

Fünf Werkzeuge der Kontrolle

- **Randomisierung:** Zufall verteilt auch unbekannte Störvariablen
- **Konstanthalten:** alles gleich bis auf die UV
- **Schichten / Parallelisieren:** Gruppen nach bekanntem Störmerkmal ausbalancieren
- **Kontrollgruppe**, möglichst **aktiv**: gleich lang, gleich aufwendig, ohne Wirkstoff
- **Blindbedingungen:** Teilnehmende und Messende kennen die Bedingung nicht

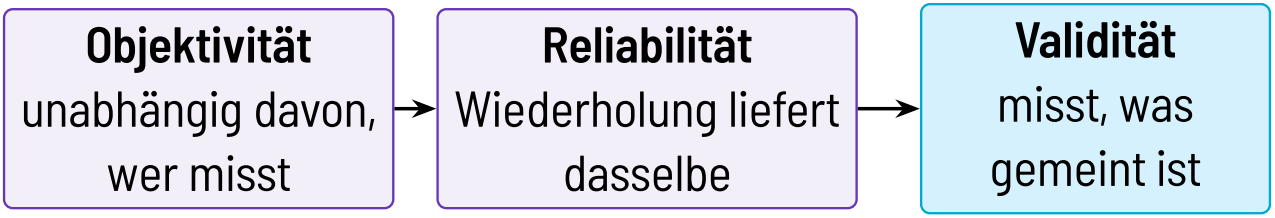
7.6 Externe Validität

Externe Validität

- gilt das Ergebnis auch für andere Personen, Orte, Zeiten?
- Zielkonflikt: je kontrollierter das Labor, desto künstlicher die Situation
- Gelegenheitsstichproben (Freunde, Kommilitonen) sagen wenig über die Allgemeinbevölkerung
- **Hot-Cold-Empathy-Gap**: im ruhigen Labor sagt man falsch voraus, wie man unter Stress handelt

7.7 Gütekriterien der Messung

Drei Gütekriterien



- jedes Kriterium setzt das vorige voraus
- Seile: Maßband (objektiv, reliabel) gegen Augenmaß des Vorführenden

Messgüte-Vokabular aus dem Buch

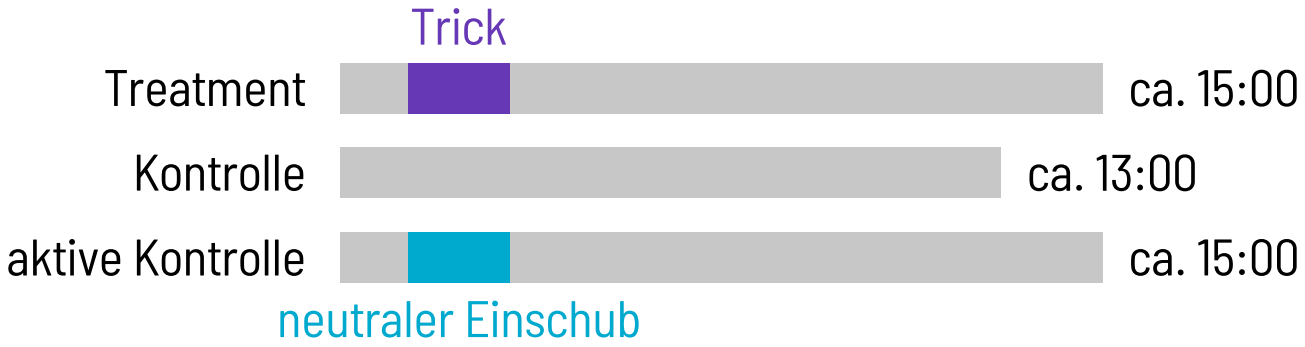
- **Blind-Design:** wer misst, kennt die Bedingung nicht
- **Prozessindikator:** Relativmaß für Veränderung in einer Person und Sitzung – kein Wahrheitsdetektor
- **Parallelmessung:** dasselbe Konstrukt mit mehreren Verfahren (Selbstbericht, Verhalten, Physiologie)
- **Triangulation:** dieselbe Idee für das ganze Design – mehrere Methoden, Datenquellen, Perspektiven

7.8 Fallbeispiel: die Becher-Monty-Hall-Studie

Der Idealentwurf (Kap. 12d)

- Zwischensubjekt-Design, zufällige Zuteilung
- UV: Staunmoment (Becher-Zaubertrick) ja / nein
- derselbe Film, ein Block herausgeschnitten – sonst alles identisch
- AV: Verständnis, Transfer, Kalibrierung
- Manipulationscheck: Hat der Trick überhaupt Staunen ausgelöst?

Der Störfaktor



- Herausschneiden macht die Kontrolle **kürzer**: Länge ist konfundiert
- Abhilfe: gleich langer, nicht staunenswerter Einschub

Die Feldstudie (Kap. 12f)

- drei Arme: U1 Kontrolle, U2 Trick vorab, U3 Trick im Video
- U2 statt der aktiven Kontrolle: eine Platzierungsvariante
- 32 auswertbare Fälle (13 / 9 / 10)
- Manipulationscheck gescheitert: Staunen 3,89 / 3,76 / 3,87
- Zwischenstand 16. Juli: 3,83 / 4,08 / 4,28 – danach eingeebnet

Was das Design daraus lernt

- **Vorwissen** überstrahlt alles: 92 % richtig mit, rund die Hälfte ohne Vorwissen
- **Teststärke**: für $d = 0{,}5$ rund 64 pro Arm nötig, erreicht 9 bis 13
- Folgestudie: Fallzahl vorab planen
- nach Vorwissen **geschichtet** randomisieren
- Manipulationscheck reparieren (z. B. Verweildauer, verhaltensnahe Maße)

Merke

Ohne Vergleich ist jede Beobachtung eine Vorführung. Ein Design ist so gut wie die Alternativerklärungen, die es ausschließt – und eine Intervention ist erst dann geprüft, wenn der Manipulationscheck zeigt, dass sie überhaupt gewirkt hat.

7.9 Design-Werkstatt

Teil 1: Ein Design analysieren (Zweiergruppen, 15 Min.)

- Übungsblatt Teil A, Aufgabe 1: die (fiktive) Lern-App-Studie
- Was sind UV und AV? Welcher Designtyp?
- Gibt es eine Kontrollgruppe – und taugt sie?
- Welche Konfounder sehen Sie? Welche Bedrohungen der internen Validität?
- Wie müsste das Design aussehen, damit die Schlussfolgerung trägt?

Teil 2: Ihr eigenes Design (Einzelarbeit, 15 Min.)

- Ausgangspunkt: Ihre H_1 aus LE 5
- Übungsblatt Teil A, Aufgabe 2: Design-Skizze ausfüllen
- Messgüte-Check: objektiv? reliabel? valide? blind? parallel gemessen?
- Welche Bedrohung der internen Validität bleibt – und warum nehmen Sie sie in Kauf?

Peer-Feedback (Zweiergruppen, 10 Min.)

- stellen Sie Ihr Design in drei Minuten vor
- die Partnerin sucht **eine** Alternativerklärung, die Ihr Design nicht ausschließt
- gemeinsam: Welche Änderung würde sie ausschließen?

7.10 Lernziele und Aufgaben

Nach dieser Einheit können Sie

- UV, AV und Störvariablen in einem Design benennen
- experimentelle, quasi-experimentelle und nicht-experimentelle Designs unterscheiden
- Bedrohungen der internen Validität erkennen und Gegenmittel benennen
- Objektivität, Reliabilität und Validität einer Messung prüfen
- ein angemessenes Design für Ihre Fragestellung auswählen und begründen

Bis zur nächsten Woche

- **Fallstudie** (Aufgabe 1) fertigstellen
- **Design-Skizze** (Aufgabe 2): Design für Ihre eigene Hypothese, Begründung auf höchstens einer Seite – benotete Teilleistung
- Feedback Ihrer Partnerin einarbeiten
- **Tagebuch des Staunens:** eine Behauptung aus Werbung oder Nachrichten, der ein Vergleich fehlt